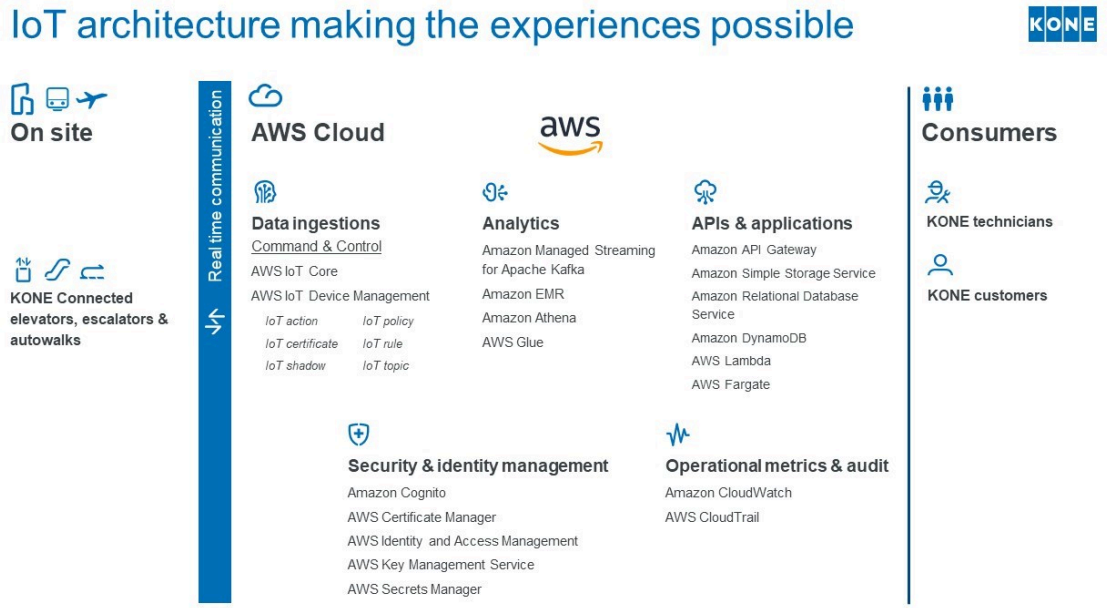
Atividade 1
Questão 1)
https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/innovators/kone/
Kone, empresa de IoT que lida com mobilidade urbana e soluções inovadores nesse setorcom elevadores e escadas rolantes.

A KONE enfrenta diariamente o desafio de lidar com a superlotação nas estações de metrô durante os horários de pico pode, que podem causar diversos problemas, que por vezes se tornam perigosos, como a formação de gargalos e o risco de acidentes ou tumultos. A KONE identificou uma necessidade urgente de que operadores e gestores de estações reduzissem o risco de acidentes, melhorassem a segurança dos passageiros e garantissem o fluxo de milhões de viagens diárias. Para isso proporam sua solução, entretanto, a medida que a aplicação foi crescendo e se tornando cada vez mais complexa, surgiu a necessidade de escalar uma solução de IoT para milhões de usuários e também integrar a solução com agentes de IA para a realização das tarefas de realocação de pessoas e etc.

Eles escolheram a Amazon devido a seus serviços de IoT (especialmente o AWS IoT TwinMaker), visando melhorar o fluxo de pessoas e recursos em ambientes urbanos, e também seus serviços para treinamento de modelos de IA (Amazon Bedrock).

A KONE está utilizando a Amazon Web Services (AWS) e inteligência artificial (IA) generativa para acelerar a manutenção de elevadores e escadas rolantes.



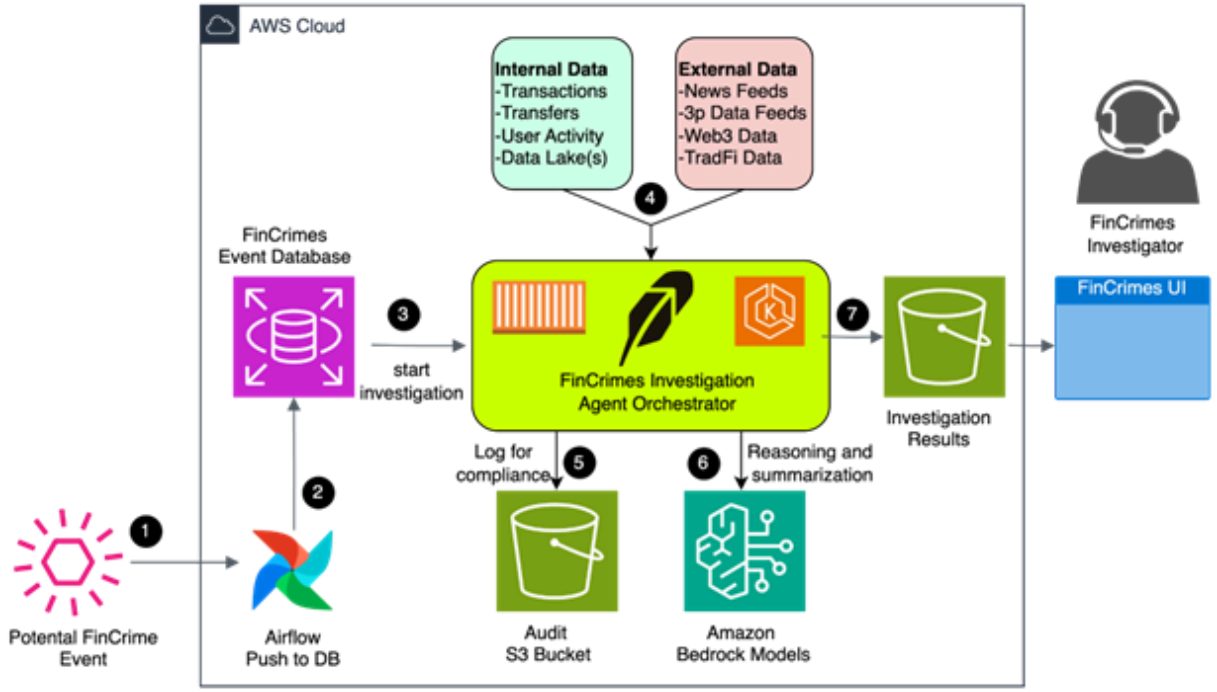
http://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/robinhood-case-study/

Robinhood, uma empresa de serviços financeiros que oferece uma gama de produtos e serviços financeiros, incluindo negociação de ações, gestão de patrimônio, cartões de crédito e outros serviços.

Em dado momento de usa existência a empresa começou a lidar com crimes financeiros (FinCrimes) e para gerenciar todos os processos e protocolos ligados a isso, começaram a utilizar IA generativa e os serviços da aws.

Eles escolheram trabalhar com a AWS pois ella impulsiona a inovação ao fornecer modelos de base seguros e personalizáveis para IA generativa, ajudando os clientes a atender aos requisitos de conformidade e privacidade de dados. A Robinhood sabia que a infraestrutura segura fornecida pela AWS, juntamente com o suporte para fluxos de trabalho avançados de IA e IA responsável, seria perfeita para sua solução FinCrimes baseada em IA generativa.

Diagrama arquitetural:



Questão 3)
https://cloud.google.com/customers/revolut-data?hl=en
Revolut, é uma fintech global que oferece serviços bancários. Com sede em Londres, foi fundada em 2015 por Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko. Oferece contas globais, com câmbio instantâneo, cartões de débito, cartões virtuais, Apple Pay, "cofres" com juros, negociação de ações, criptomoedas, dentre outros serviços.

A medida que a empresa foi crescendo de uma startup europeia para um empresa robusta com diversos serviços em diferentes países e continentes, surgiu a necessidade de criar uma infraestrutura de cloud que pudesse escalonar e ser manutenível.

Para superar possíveis problemas de escalabilidade que poderiam restringir o acesso dos funcionários a informações críticas, a Revolut implementou uma arquitetura aberta e modular baseada no Google Cloud e em software de código aberto.

A Revolut implementou sua nova solução em menos de um ano. Isso inclui um data lakehouse aberto com 17.000 tabelas Apache Iceberg armazenadas em 400 buckets do Cloud Storage.

Para otimizar o gerenciamento de armazenamento, a Revolut implementou uma estrutura de automação orientada a eventos usando o Google Cloud Pub/Sub e o Spark executado no Google Kubernetes Engine.

A Revolut se beneficia de fluxos de trabalho ágeis e automatizados, mantendo o controle sobre processos críticos de governança. Essa estratégia de conformidade ajuda a impulsionar a inovação, preparando a empresa para um maior crescimento, ao mesmo tempo que mantém os rigorosos padrões de segurança e regulamentação essenciais para uma instituição financeira global líder.

Questão 5)
https://techcrunch.com/2009/03/23/online-backup-company-carbonite-loses-customers-data-blames-and-sues-suppliers/
Caso Carbonite:
A Carbonite era uma empresa provedora de backups em nuvem.
Por volta de 2009 a empresa perdeu dados de cerca de 7.500 clientes. A empresa alegou que dois de seus provedores de serviços venderam a ela mais de US$ 3 milhões em hardware defeituoso, o que resultou na perda de dados de seus clientes e, consequentemente, em "danos substanciais" aos seus negócios e reputação.

A Carbonite está buscando indenização por danos não especificados contra a Promise Technology, que está processando por práticas comerciais desleais e enganosas, fraude e quebra de contrato, bem como contra a integradora de sistemas e empresa de consultoria de TI Interactive Digital Systems (por quebra de garantia). Esta última empresa assessorou e implementou as soluções da Promise Technology, que deveriam monitorar vários discos rígidos de computadores para garantir seu funcionamento adequado.

No final das contas, diversos clientes foram afetados pelo problema e tiveram seus dados de back-up perdidos.